

運用 Gemini 和 Nano Banana 偵測及編輯視覺物件

來源：<https://codelabs.developers.google.com/gemini-object-detection-and-editing-notebook?hl=zh-tw>

步驟數：4

在本實驗室中，您將瞭解如何識別、還原及轉換圖片中的視覺物件

目錄

1. [總覽](#)
2. [事前準備](#)
3. [執行筆記本](#)
4. [恭喜！](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 總覽

在本實驗室中，您將瞭解如何執行下列工作：

- 1 使用 Gemini 偵測圖片中的視覺物件
- 2 使用 Nano Banana 擷取及還原視覺物件
- 3 使用 Nano Banana 編輯及變換復原的物件

以下列舉幾個例子：



課程內容

- 如何使用 Gemini 的空間理解功能執行開放詞彙物件偵測
- 如何使用自然語言提示擷取邊界方塊、說明文字和動態標籤
- 如何還原、清理及修正扭曲或老舊的視覺物件
- 如何撰寫命令式和描述性提示，編輯圖片
- 如何以創意方式為圖片上色，並轉換成全新風格
- 如何將影像「電影化」，變成栩栩如生的真人電影劇照

軟硬體需求

- 熟悉如何在筆記本中執行 Python (在 Colab 或任何其他 Jupyter 環境中)
- 已啟用計費功能的 Google Cloud 雲端專案或 Gemini API 金鑰

i 從頭到尾執行實驗室的總費用不到 \$2 美元 (45 張 1K 圖片，每張 1,290 個權杖)。





我們開始吧！

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 事前準備

如要使用 **Gemini API**，主要有兩種方式：

1. 透過 **Agent Platform** (舊稱 Vertex AI) 和 Google Cloud 雲端專案
2. 透過 **Google AI Studio** 使用 Gemini API 金鑰

選項 1 - 透過 Agent Platform 使用 Gemini API

需求條件：

- 具備 Google Cloud 專案
- 必須為這項專案啟用 Agent Platform API

選項 2 - 透過 Google AI Studio 使用 Gemini API

相關規定：

- Gemini API 金鑰

進一步瞭解如何從 [Google AI Studio](#) 取得 [Gemini API 金鑰](#)。

步驟 3 · 約 25 分鐘

3. 執行筆記本

選擇偏好的工具來開啟筆記本：

工具 A - 在 Colab 中開啟筆記本

 這是最簡單的工具，可直接從瀏覽器執行筆記本 (不需任何設定)，並輕鬆儲存及管理 Google 雲端硬碟中的筆記本。

工具 B - 在 Colab Enterprise 或 Workbench 中開啟筆記本

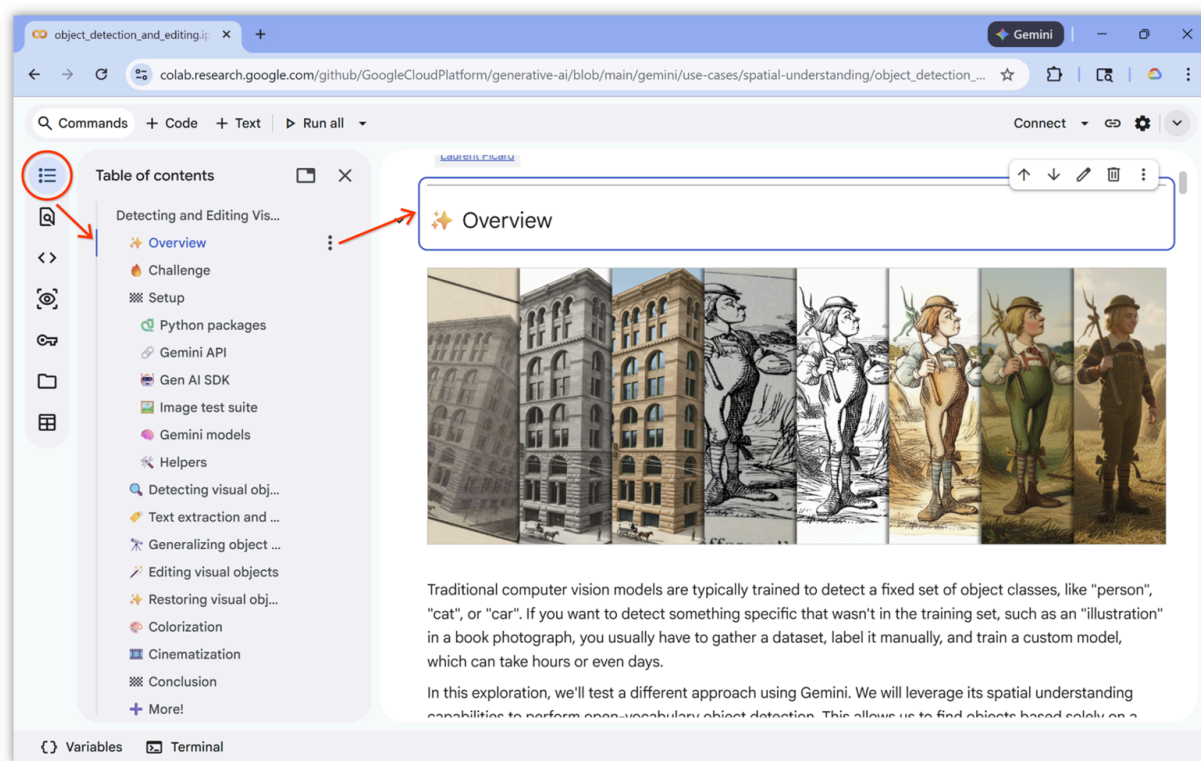
 如果您已設定 Google Cloud 專案，並搭配 Colab Enterprise 或 Workbench 執行個體，建議使用這個選項。

工具 C - 從 GitHub 取得筆記本，並在自己的環境中執行

 你必須從 GitHub 取得筆記本 (或複製存放區)，並在自己的 Jupyter 環境中運作執行。

筆記本目錄

為方便瀏覽，請務必展開並使用目錄。範例：



執行筆記本

你已經準備就緒。現在可以追蹤及執行筆記本。盡情享受樂趣！

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 恭喜！



恭喜您完成本程式碼研究室！

瞭解詳情

- 完成「[使用 Gemini Nano Banana 生成系列圖像](#)」程式碼研究室。
- 如需更多實用範例，請參閱 [Nano Banana 食譜筆記本](#)。
- 如要瞭解其他用途，請前往 [Agent Platform 提示庫](#)。
- 請隨時留意 [Agent Platform 版本資訊](#)。